2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik molekulára igaz a felsoroltak közül, hogy a központi atom kovalens vegyértéke 2, és a molekula dipólus?

A) Szén-dioxid-molekula
B) Kén-dioxid-molekula
C) Vízmolekula
D) Ammóniamolekula
E) Metánmolekula

2. A következő állítások az ammóniumion és az oxóniumion közös tulajdonságairól szólnak, és egy kivételével helyesek. Melyik állítás helytelen?

A) A két ion ugyanannyi elektront tartalmaz.
B) A két ion ugyanannyi protont tartalmaz.
C) A két ionban azonos a nemkötő elektronpárok száma.
D) A két ion töltése azonos.
E) Mindkét ion megtalálható az ammónia vizes oldatában.

3. Avogadro törvénye értelmében…

A) azonos hőmérsékleten és nyomáson 2 g hidrogéngáz térfogata egyenlő 8 g héliumgáz térfogatával.
B) 24,5 dm^3 hidrogéngáz és 24,5 dm^3 héliumgáz mindig 1 mol anyagmennyiségű.
C) 1 mol hidrogéngáz és 1 mol héliumgáz tömege azonos, ha a nyomásuk és a hőmérsékletük is azonos.
D) 1 dm^3 hidrogéngáz és 1 dm^3 héliumgáz anyagmennyisége azonos, ha a hőmérsékletük és a nyomásuk azonos.
E) 1 mol héliumgáz térfogata kétszer akkora, mint 1 mol hidrogéngáz térfogata, ha a hőmérsékletük és a nyomásuk azonos.

4. Nátrium-hidroxid oldatot desztillált vízzel hígítunk. Melyik állítás igaz?

A) Az oldat pH-ja és hidroxidion-koncentrációja egyaránt csökken.
B) Az oldat pH-ja nő, míg a hidroxidion-koncentrációja csökken.
C) Az oldat pH-ja csökken, míg a hidroxidion-koncentrációja nő.
D) Az oldat pH-ja és hidroxidion-koncentrációja egyaránt nő.
E) Az oldat pH-ja csökken, de a hidroxidion-koncentrációja nem változik.

5. Mi történik a Daniell-elemben áramtermelés közben?

A) Az elemi réz oxidálja a cinkionokat.
B) Az elemi cink oxidálja a rézionokat.
C) A cinkionok oxidálják a rézionokat.
D) A rézionok oxidálják az elemi cinket.
E) Az elemi réz redukálja a cinkionokat.

6. Melyik sor tartalmaz kizárólag ionrácsos anyagokat?

A) nátrium-klorid, hidrogén-klorid, jód
B) ammónium-klorid, ammónium-nitrát, ammónia
C) nitrogén-dioxid, nátrium-karbonát, hidrogén
D) nátrium-hidroxid, magnézium-oxid, ammónium-klorid
E) kén-dioxid, kén-hidrogén, salétromsav

7. A salétromsavra vonatkozó állítások egyikébe hiba csúszott. Melyik ez az állítás?

A) Tömény oldata a választóvíz.
B) Tömény kénsavval alkotott elegye a királyvíz.
C) Erős sav.
D) Erélyes oxidálószer.
E) Sói a nitrátok.

8. A felsoroltak közül melyik anyag oldódik jól vízben szobahőmérsékleten?

A) Cellulóz
B) Vörösfoszfor
C) Foszforsav
D) Kalcium-karbonát
E) Szén-monoxid

9. Hány elektron tartózkodik az alapállapotú jódatom második elektronhéján?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

10. Egy szerves vegyület összegképlete $C_5H_{13}N$. Ennek alapján mely vegyületcsoport(ok)ba tartozhat az alábbiak közül: amin, amid, aminosav?

A) Csak amin lehet.
B) Csak amid lehet.
C) Amin vagy amid lehet, de aminosav nem.
D) Amin vagy aminosav lehet, de amid nem.
E) Mindhárom vegyületcsoportba tartozhat.

11. Melyik az a funkciós csoport, amely a glükózmolekula nyílt láncú és gyűrűs konstitúciójában egyaránt megtalálható?

A) Aminocsoport
B) Hidroxilcsoport
C) Oxocsoport
D) Karboxilcsoport
E) Étercsoport

11 pont	